

실행결과과정리

실행결과화면 캡처본

```
[2026-07-17 18:10:56] INFO src.utils - 한글 폰트 적용: NanumGothic
[2026-07-17 18:10:57] INFO main - =====
[2026-07-17 18:10:57] INFO main - AI 도구 활용과 개발자 시장 가치 분석 파이프라인 시작
[2026-07-17 18:10:57] INFO main - =====
[2026-07-17 18:10:57] INFO src.etl - ETL 시작: /Users/js/Downloads/final/울산_4반_김준수_day2종합실습/data/raw/survey_results_public.csv
[2026-07-17 18:11:03] INFO src.etl - Pandas 로드: {'load_time_sec': 5.5461, 'peak_memory_mb': 89.84, 'rows': 65437, 'cols': 114}
[2026-07-17 18:11:03] INFO src.etl - Polars 로드: {'load_time_sec': 0.2614, 'peak_memory_mb': 0.01, 'rows': 65437, 'cols': 114}
[2026-07-17 18:11:03] INFO src.etl - 정제 결과: {'raw_rows': 65437, 'duplicates_removed': 0, 'missing_before': {'AISelect': 4530, 'ConvertedCompYearly': 42002, 'JobSat': 36311, 'YearsCodePro': 13827}, 'salary_missing_usd': 37472, 'salary_clip_bounds': (207.68, 393751.05999999984), 'rows_after_clean': 60907}
[2026-07-17 18:11:03] INFO src.etl - 정제 데이터 저장 완료: /Users/js/Downloads/final/울산_4반_김준수_day2종합실습/data/processed/survey_processed.csv (60907행)
[2026-07-17 18:11:03] INFO src.eda - EDA 시작
[2026-07-17 18:11:03] INFO src.eda - 기술통계 산출 완료 (5개 변수)
[2026-07-17 18:11:04] INFO src.eda - 저장: /Users/js/Downloads/final/울산_4반_김준수_day2종합실습/reports/figures/salary_by_ai_boxplot.png
[2026-07-17 18:11:04] INFO src.eda - 저장: /Users/js/Downloads/final/울산_4반_김준수_day2종합실습/reports/figures/jobsat_by_ai_violin.png
[2026-07-17 18:11:04] INFO src.eda - 저장: /Users/js/Downloads/final/울산_4반_김준수_day2종합실습/reports/figures/correlation_heatmap.png
[2026-07-17 18:11:04] INFO src.eda - 저장 (Plotly interactive): /Users/js/Downloads/final/울산_4반_김준수_day2종합실습/reports/figures/country_ai_rate_interactive.html
[2026-07-17 18:11:04] INFO src.eda - 저장 (Plotly interactive): /Users/js/Downloads/final/울산_4반_김준수_day2종합실습/reports/figures/salary_histogram_interactive.html
[2026-07-17 18:11:04] INFO src.stats - 통계 분석 시작
[2026-07-17 18:11:04] INFO src.stats - ConvertedCompYearly t-test: t=-10.513, p=8.905e-26, Cohen's d=0.142 (무시할 수 있는 수준 (negligible))
[2026-07-17 18:11:04] INFO src.stats - JobSat t-test: t=3.722, p=0.0001985, Cohen's d=0.045 (무시할 수 있는 수준 (negligible))
[2026-07-17 18:11:04] INFO src.model - 머신러닝 파이프라인 시작 (random_forest)
[2026-07-17 18:11:04] INFO src.model - ML 데이터셋 구성: 23305행, 중앙값 연봉=65152 USD, 고연봉 비율=50.0%
[2026-07-17 18:11:05] INFO src.model - 모델 평가 (random_forest): Accuracy=0.792, F1=0.798, ConfusionMatrix=[[2232, 684], [525, 2386]]
[2026-07-17 18:11:05] INFO src.model - 모델 저장 완료 (joblib.dump): /Users/js/Downloads/final/울산_4반_김준수_day2종합실습/models/model.pkl
[2026-07-17 18:11:05] INFO src.causal - PSM(성향점수매칭) 분석 시작: 대상 변수=ConvertedCompYearly
[2026-07-17 18:11:05] INFO src.causal - PSM 매칭 결과: 처리군 (AI 사용) 14722명 중 8092명 매칭 성공 (caliper=0.050)
[2026-07-17 18:11:05] INFO src.causal - PSM 분석 완료: 매칭 전 diff=-9952.54, 매칭 후 diff=2979.688
[2026-07-17 18:11:06] INFO src.report - report.md 생성 시작
[2026-07-17 18:11:06] INFO src.report - report.md 저장 완료: /Users/js/Downloads/final/울산_4반_김준수_day2종합실습/reports/report.md
[2026-07-17 18:11:06] INFO src.notify - SLACK_WEBHOOK_URL 미설정 -> Slack 알림 스킵
[2026-07-17 18:11:06] INFO src.notify - SMTP 설정 미완료 -> 이메일 알림 스킵
[2026-07-17 18:11:06] INFO main - 파이프라인 완료. reports/report.md 를 확인하세요.
```

Code 분석 결과에 대한 본인 의견 / 추가 의견

🔍 분석하면서 신경 쓴 부분

효과크기까지 확인

- t-test + Cohen's d 같이 계산 (`stats.py`)
- p-value만 보면 표본이 크면 거의 항상 유의하게 나와서, 실질적 차이가 있는지는 효과 크기로 따로 검증

혼란변수 통제

- 성향점수매칭(PSM) 추가 (`causal.py`)
- 매칭 전/후 연봉 차이 비교 → "AI 사용 → 고연봉"이 진짜 AI 효과인지 경력 차이로 인한 착시인지 구분

다중공선성 처리

- EDA 단계에서 `YearsCodePro` ↔ `WorkExp` 상관관계수 0.9+ 발견
- 모델 입력에서 `WorkExp` 제외, 제외 근거는 주석 + `report.md`에 기록

pytest 적용

- 함수 단위로 테스트를 짜면서 개발

아쉬운 점 및 개선하고 싶은 부분

1. 전체 파이프라인을 한 번 직접 경험해보고자 각자 데이터 분석을 해서 더 나은 결과를 채택했고, 나머지 팀원들 코드에서 좋았던 부분과 부족했던 부분을 서로 비교해서 통합하였다. 좋은 방법 같았지만 실제로 팀프로젝트인데 비전공자들을 위해 깃허브를 쓰는 방식이나 좀 더 협업하는 방식으로 진행했으면 좋았을 것 같다는 아쉬움이 있다.
2. 지금은 CI 파이프라인이 없다. 로컬에서 python main.py 한 번 돌리고 끝이라, Github Actions에 pytest랑 ruff 정도만 걸어놔도 협업할 때 코드 품질을 훨씬 안정적으로 관리할 수 있을 것 같다.
3. AISelect, DevType, Country 등이 model.py, causal.py, utils.py에 흩어져 있다. 다른 설문 데이터 셋으로 바꾸면 여러 파일을 손봐야 한다. 나중에는 config파일로 통합해서 재사용성을 개선하면 좋을 것 같다.